

DOMANDA 1: Legge di Moore ed evoluzione dei calcolatori elettronici

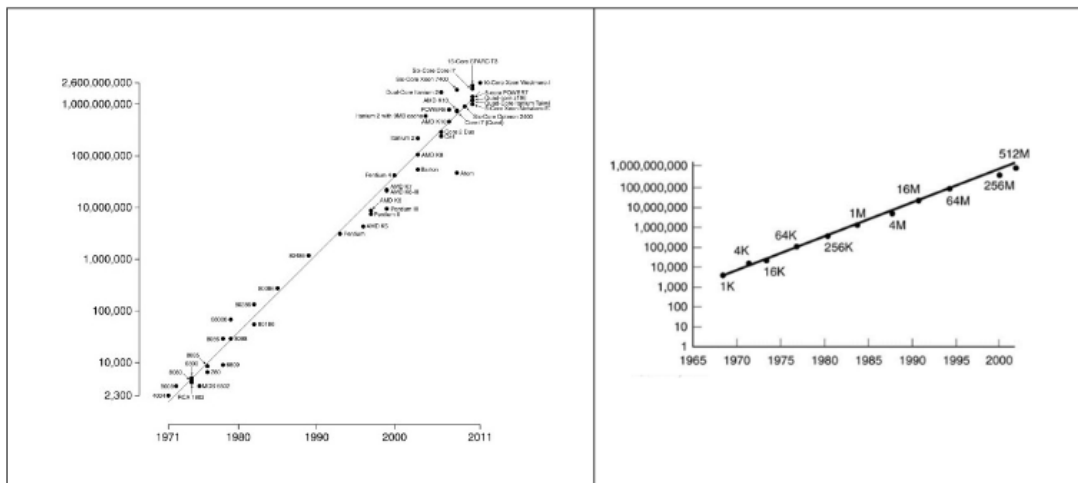
(a) La così detta "legge di Moore" riguarda una caratteristica dei circuiti integrati: quale?

(b) Quali caratteristiche delle CPU e delle RAM (memoria centrale) hanno avuto un cambiamento significativo a causa del fenomeno descritto dalla legge di Moore?

- A) GORDON MOORE, COFONDATORE DI INTEL, FORMULÒ LA SUA PRIMA "LEGGE" RIGUARDANTE I CIRCUITI INTEGRATI, OUNERO PREVEDEVA CHE AD OGNI SALTO GENERAZIONALE DI CHIP (OGNI 3 ANNI) CORRISPONDEVANO IL QUADRUPLIO DEI TRANSISTOR, E CHE TALE ANDAMENTO SAREBBE RIMASTO INVARIATO PER I SEGUENTI DECENNI, FINCHÉ LA LEGGE NON FU PIÙ VALIDA A CAUSA DEI "LIMITI FISICI" DEI TRANSISTOR.
- B) A CAUSA DEL FENOMENO DESCRITTO DALLA LEGGE DI MOORE LE MEMORIE HANNO AUMENTATO DI CAPACITÀ E LE CPU DI COMPLESSITÀ.

Es 1.

Si considerino i due grafici seguenti, che si riferiscono alla legge di Moore applicata ai chip delle CPU e delle memorie. La legge di Moore è più una previsione derivante da un'osservazione che una legge vera e propria: (a) riportate (con parole vostre) l'enunciato di questa "legge". (b) Quali misure sono rappresentate sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate nei due grafici? (c) La scala sull'asse delle ordinate è logaritmica: cosa significa e perché si usa questa scala in questi grafici?



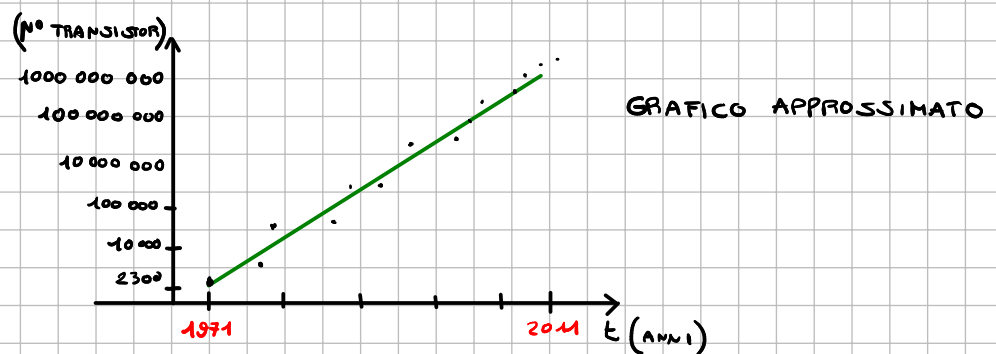
- A) GORDON MOORE, COFONDATORE DI INTEL, FORMULÒ LA SUA PRIMA "LEGGE" RIGUARDANTE I CIRCUITI INTEGRATI, OUNERO PREVEDEVA CHE AD OGNI SALTO GENERAZIONALE DI CHIP (OGNI 3 ANNI) CORRISPONDEVANO IL QUADRUPLIO DEI TRANSISTOR.
- B) SUL GRAFICO A SINISTRA:
- ASCISSE: IL TEMPO (IN ANNI).
 - ORDINATE: IL NUMERO DI TRANSISTOR.
- SUL GRAFICO A DESTRA:
- ASCISSE: IL TEMPO (IN ANNI).
 - ORDINATE: LA CAPACITÀ DELLE MEMORIE

C) LA SCALA SULL'ASSE DELLE ORDINATE È LOGARITMICA PERCHÉ LA FUNZIONE CHE RAPPRESENTA LA LEGGE DI MOORE È ESPONENZIALE (DEL TIPO 2^k) E SAREBBE COMPLICATO ANDANDO AVANTI NEL TEMPO (SULL'ASSE DELLE ASCISSE) VISUALIZZARE LA PRIMA PARTE DI GRAFICO E PIÙ SI ANDREBBE AVANTI PIÙ LA FUNZIONE SCHIZZEREBBE IN ALTO, QUINDI PER POTER EFFETTIVAMENTE LEGGERE IL GRAFICO SI USA LA SCALA LOGARITMICA.

Es.5 - Legge di Moore

La legge di Moore indica un andamento nel tempo della crescita del numero di transistor integrati in un chip (per esempio il chip della CPU o i chip di memoria). (a) In che modo è cresciuto tale numero dagli anni '60 ad oggi? (se volete esprimerlo con un grafico) (b) Quali miglioramenti nelle architetture dei calcolatori ha portato questo sviluppo dei circuiti integrati?

A) I TRANSISTOR SONO AUMENTATI IN MODO ESPONENZIALE, OVVERO QUADRUPLICANDO AD OGNI SALTO GENERAZIONALE DI CHIP (OGNI 3 ANNI).



B) IL MIGLIORAMENTO È STATO QUELLO DI AUMENTARE LA CAPACITÀ DELLE MEMORIE E LA COMPLESSITÀ DELLA CPU TRA CUI IL MULTICORE, PIPELINING, INTRODUZIONE DELLA CACHE (MEMORIA VELOCE NELLA CPU).